

Plan d'implémentation – Encodage d'une signature de conduite

1. Objectif

Produire un vecteur (embedding) représentant le style de conduite à partir d'un accéléromètre 3 axes échantillonné à 10 Hz sur ESP32.

2. Hypothèses

- Fréquence: 10 Hz
- Capteur: accéléromètre seul
- Orientation inconnue et variable
- Objectif: robustesse, pas exactitude physique

3. Prétraitement

Fenêtre temporelle: 3 secondes (30 échantillons)

Features:

- ax, ay, az
- norme |a|

Normalisation:

- centrage par fenêtre
- division par écart-type

4. Modèle

Architecture CNN 1D:

Entrée: (30, 4)

Conv1D: 8 filtres, kernel=3

ReLU

Conv1D: 16 filtres, kernel=3

ReLU

Global Average Pooling

Dense: 16 neurones (embedding)

5. Dimensionnement

Paramètres ~ 3k–5k

Mémoire: < 20 KB

Latence: < 5 ms sur ESP32

6. Entraînement

Approche contrastive:

- segments même conduite → proches
- segments différents → éloignés

Loss: triplet ou contrastive

7. Inférence embarquée

Pipeline:

- buffer circulaire 30 samples
- normalisation
- inférence ONNX / moteur custom
- sortie vecteur 16D

8. Utilisation

- distance cosinus entre vecteurs
- clustering ou scoring comportement